

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 8

Mata Kuliah : Botani Farmasi	Semester :1 (satu)	SKS: 2 (dua)	Kode: 20635T03
Program Studi : S1 Farmasi	Dosen Pengampu : Prof. Dr. Retno Sri Iswari, S.U apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc.		
Mata Kuliah Prasyarat : -			
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
	Kode	Rumusan	
	S 7	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	S 10	Kreatif dan inovatif dalam penemuan produk farmasi obat maupun obat tradisional.	
	P 8	Menguasai konsep teoritis mengenai penanganan bahan alam baik dalam bentuk ekstrak maupun isolat untuk produk obat tradisional	
	P 12	Menguasai konsep teoritis mengenai analisis data penelitian serta publikasi.	
	P 13	Menguasai konsep teoritis mengenai perancangan usaha dalam bidang obat tradisional dan kosmetika bahan alam.	
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan	
	KU 4	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kefarmasian, berdasarkan hasil analisis informasi dan data	
	KU 5	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	
	KK 4	Mampu melakukan penanganan bahan alam dan pengisolasian untuk pembuatan obat tradisional dengan terapi	
	KK 8	Mampu melakukan pembuatan rancangan rencana bisnis dan membuka usaha obat tradisional dan kosmetika bahan alam	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	Kode	Rumusan	
	CPMK1	Mampu menjelaskan ruang lingkup botani farmasi	
	CPMK2	Mampu menjelaskan klasifikasi dan pengelompokan tumbuhan	
	CPMK3	Mampu menjelaskan struktur morfologi tumbuhan	

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 8

		CPMK4	Mampu menjelaskan struktur anatomi tumbuhan					
		CPMK5	Mampu menjelaskan proses fisiologi dan senyawa kimia yang dihasilkan tumbuhan					
		CPMK6	Mampu menganalisis sitologi dan histologi tumbuhan					
Deskripsi Matakuliah :		Mata kuliah Botani Farmasi berisi pokok bahasan tentang pengertian dan ruang lingkup botani, konsep dasar sistematika tumbuhan, karakter morfologi tumbuhan, struktur anatomi tumbuhan dan proses fisiologi yang terjadi dalam sel tumbuhan. Pada mata kuliah ini juga dibahas klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi, karakter, karakteristik tumbuhan, bentuk morfologi organ vegetatif dan organ generatif tumbuhan, perkembangan tumbuhan dari embrio hingga dewasa, struktur sel tumbuhan, klasifikasi jaringan tumbuhan, metabolisme tumbuhan dan peranan enzim, fotosintesis, reaksi fotolisis, fiksasi CO ₂ , respirasi, glikolisis, siklus Krebs, senyawa kimia yang dihasilkan tumbuhan.						
Minggu ke -	Kemampuan yang diharapkan	Bahan Kajian (Pustaka)	Metode Pembelajaran & Penugasan	Waktu	Bentuk Penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot Penilaian (%)	
1	Mahasiswa memahami pokok-pokok bahasan, metode pembelajaran, capaian pembelajaran, sistem penilaian, norma akademik, dan referensi utama. Mahasiswa mengerti ruang lingkup dan pemahaman umum Mata Kuliah Botani Farmasi	RPS Kontrak Perkuliahan Pendahuluan, Pengertian dan Ruang Lingkup.	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	-	Keaktifan di forum	2	
2	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang klasifikasi, identifikasi, deskripsi dan	Sistematika Tumbuhan: Klasifikasi, identifikasi, deskripsi dan nomenklatur	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1. Tugas individu 2. Tugas kelompok	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2	

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	3 dari 8

	nomenklatur tumbuhan		learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan		3. Pretest		
3	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang morfologi, anatomi dan fisiologi tumbuhan serta perannya bagi kehidupan manusia	Morfologi, anatomi, dan fisiologi daun serta perannya bagi kehidupan manusia	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1.Tugas individu 2.Tugas kelompok 3.Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2
4	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang morfologi, anatomi dan fisiologi tumbuhan serta perannya bagi kehidupan manusia	Morfologi, anatomi, dan fisiologi batang dan akar serta perannya bagi kehidupan manusia	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1.Tugas individu 2.Tugas kelompok 3.Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2
5	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang morfologi, anatomi dan fisiologi tumbuhan serta perannya bagi kehidupan manusia	Morfologi, anatomi, dan fisiologi bunga serta perannya bagi kehidupan manusia	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1.Tugas individu 2.Tugas kelompok 3.Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	4 dari 8

			jawab, dan penugasan				
6	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang morfologi, anatomi dan fisiologi tumbuhan serta perannya bagi kehidupan manusia	Morfologi, anatomi, dan fisiologi buah dan biji serta perannya bagi kehidupan manusia	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1. Tugas individu 2. Tugas kelompok 3. Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2
7	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang pembentukan embrio dan diferensiasi jaringan pada perkembangan tumbuhan	<i>Plant Growth</i> : Pembentukan embrio dan diferensiasi jaringan	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1. Tugas individu 2. Tugas kelompok 3. Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	3
8	Ujian Tengah Semester						35
9	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang reaksi dan peran fotosintesis bagi tumbuhan	Fotosintesis Part I: Reaksi dan peranan bagi Tumbuhan	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1. Tugas individu 2. Tugas kelompok 3. Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	5 dari 8

			penugasan				
10	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang mekanisme fotosintesis	Fotosintesis Part II: Mekanisme	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1. Tugas individu 2. Tugas kelompok 3. Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2
11	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang reaksi dan mekanisme respirasi tumbuhan	Respirasi: Reaksi dan mekanisme	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1. Tugas individu 2. Tugas kelompok 3. Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2
12	Mahasiswa memahami dan mampu menganalisis tumbuhan secara sitologi	Sitologi Tumbuhan: Struktur dan fungsi sel (I)	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1. Tugas individu 2. Tugas kelompok 3. Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2
13	Mahasiswa memahami	Sitologi Tumbuhan: Struktur dan	Pembelajaran	Tatap muka:	1. Tugas	Keaktifan di	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	6 dari 8

	dan mampu menganalisis tumbuhan secara sitologi	fungsi sel (II)	dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	individu 2.Tugas kelompok 3.Pretest	kelas Kebenaran menjawab	
14	Mahasiswa memahami dan mampu menganalisis tumbuhan secara histologi	Histologi Tumbuhan (I)	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1.Tugas individu 2.Tugas kelompok 3.Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	2
15	Mahasiswa memahami dan mampu menganalisis tumbuhan secara histologi	Histologi Tumbuhan (II)	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	Tatap muka: 100' Mandiri: 120' Tugas: 120'	1.Tugas individu 2.Tugas kelompok 3.Pretest	Keaktifan di forum Kebenaran menjawab	3
16	Ujian Akhir Semester						35

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	7 dari 8

Tugas mahasiswa dan penilaiannya:

1. Tugas Mandiri, mengerjakan latihan soal yang ada di modul/diktat dan dikumpulkan pertemuan selanjutnya.
2. Tugas Kelompok berupa Makalah, membuat makalah tentang Botani Farmasi yang berasal dari materi yang telah disampaikan.
 Kriteria: Tugas dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 4 mahasiswa melalui fasilitas internet, lalu didiskusikan oleh anggota kelompok dan dibuat ringkasan isinya dalam bentuk essay maksimal 2 halaman atau setara dengan 500 kata. Ringkasan ini diketik pada kertas A4, font *Times New Roman* 12, spasi 1,5 dengan batas kanan 4 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm dan bawah 3 cm. Setiap kelompok dianjurkan mengkaji topik atau judul yang berbeda. Ringkasan beserta kopi artikel aslinya diserahkan pada saat pertemuan berikutnya / sesuai kesepakatan.
3. Tugas Presentasi, merancang dan mempublikasikan tugas makalah.

Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	≤ 45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	8 dari 8

Nilai Harian diperoleh dari:

- Quiz (10%)
- Keaktifan (10%)
- Tugas Mandiri / Kelompok (10%)

Daftar Referensi:

1. Backer, C.A & Van den Brink, R.C.B. 1965. Flora of Java. Volume I-III. Wolter Noordhofs. NV Groningen The Netherlands.
2. Fahn, A. 1990 Plant Anatomy. Pergamon Press. Oxford. England.
3. Hume A & Orr KK. 2019. Principles and Practice of Botanical as an Integrative Therapy. CRC Press: Florida Schmidt BM & Cheng DMK. 2017. *Ethnobotany: A Phytochemical Perspective*. John Wilay& Sons Ltd: UK.
4. Materia Medika Indonesia. Jilid I-VI. Depkes RI. Jakarta
5. Tjitrosoepomo, G. 1992. Morfologi Tumbuhan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
6. Tjitrosoepomo, G. 2005. Taksonomi Tumbuhan dan Obat-obatan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
7. Mulyani, S. 2019. Anatomi Tumbuhan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta
8. Van Stennis, C.G.G.J. 1949. Flora, untuk Sekolah di Indonesia, terjemahan PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Farmasi

Semarang, 20 Agustus 2024

Dosen Pengampu MK Botani Farmasi



apt. Sandi Mahesa Y., M.Farm.
 NIDN. 0603079301

apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
 NIDN. 0617107902

Prof. Dr. Retno Sri Iswari, SU
 NIDN. 0007025202